Malli ennustaa 10 tunnin epätasehinnan, sen välin ja riskit

–38 %
P50:n virhe (MAE)
66,2 → 41,0 EUR/MWh

–53 %
Hintavälin virhe (pinball)
24,2 → 11,3

0,82
P10–P90:n kattavuus
tavoite 0,80, lähtötaso 0,68

–23 %
Piikkien Brier
0,113 → 0,087

–15 %
Suunnan Brier
0,451 → 0,385

Validointijakso 7.9.–4.10.2026, 26 700 varttia. Kaikki kalibrointi on pidätetty (held out): viikon kertoimet sovitettu muilla neljällä. Parempi kuin lähtötaso 100 %:ssa 200 päiväotoksesta kaikilla neljällä mittarilla.

Ajatusketju yhdellä rivillä

Sää ratkaisee eron suunnitellun ja toteutuneen tuotannon välillä. Sen eron Fingrid säätää, ja säätösuunta yhdessä säätöenergian hinnan kanssa **määrää epätasehinnan täsmälleen** (sääntö toistettu 99,6 %:ssa varteista). Siksi mallinnamme hinnan niin kuin se syntyy: ensin ylös- tai alassäädön todennäköisyys, sitten hinta kummassakin tapauksessa, yhdistettynä yhdeksi jakaumaksi. Mallille syötetään säävirheen aikaisin mitattava merkki (mitattu tuuli − Fingridin ennuste) ja kahdelle ensimmäiselle tunnille sähköjärjestelmän reaaliaikainen tila 15 minuuttia ennen ennustehetkeä. **Yhdestä jakaumasta luetaan P10–P90, piikkitodennäköisyydet ja suunta**; kahdeksan jäsenen keskiarvo.

Toimitus

- **forecast_backtest.csv** 673 ennustehetkeä × 40 varttia = 26 920 riviä, 13 saraketta; validaattori 0 virhettä, 0 varoitusta
- **Lähdekoodi ja ajo-ohjeet** uv-ympäristö, pipeline datasta tiedostoon, 134 testiä
- **Arviointiraportti** ajatusketju, ablaatiot, ennustepituudet, vuototarkistus
- **Lähteet ja lisenssit** Fingrid CC BY 4.0, ENTSO-E, Open-Meteo, OSM, Nord Pool (vain hackathon)
- **API ja kojelauta** ennuste, tarkasteluhetki siirrettävissä, hälytykset, tapahtumaluokittelija

Hinta on mekaaninen, epävarmuus on säädössä

Sää ja laitokset
tuuli, lämpötila, viat

→

Suunnitelman virhe
epätase = ennustevirhe

→

Säätö
mFRR-suunta ja säätöhinnat

→

Epätasehinta
Fingridin sääntö, 1.6.2026

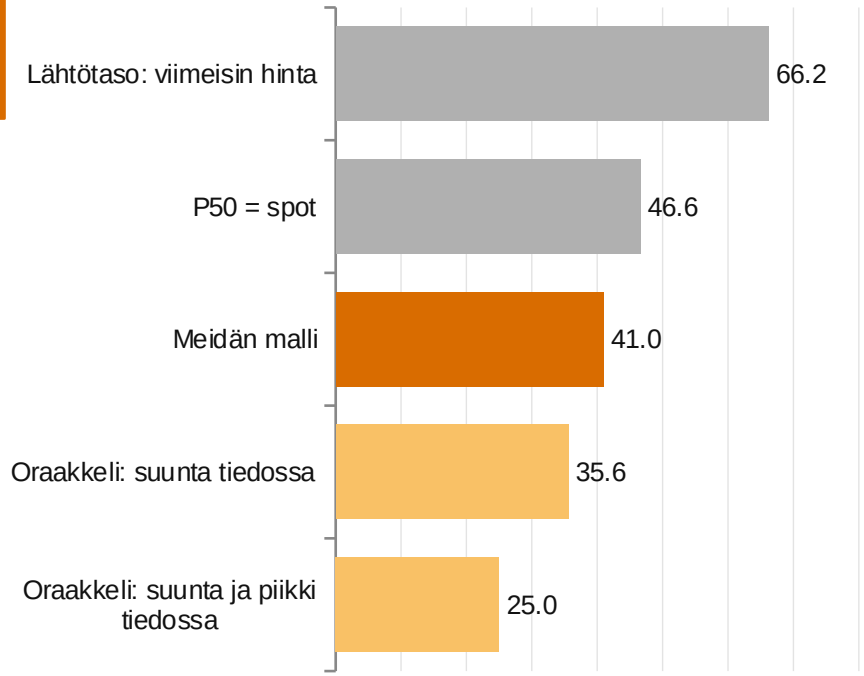
Spot tiedetään koko 10 h horisontille ennen jokaista ennustehetkeä. Ennustettavaksi jää vain ero spotiin, ja ero on säädön funktio.

99,6 % varteista toistuu täsmälleen julkisista säätöhinnoista ja suunnasta (MAE 0,01). Hintasääntöä ei tarvitse oppia; suunta ja säätöhinta pitää ennustaa.

25 % varteista on yli ±50 EUR/MWh spotista. Ero on kaksihuippuinen: ylössäätö nostaa, alassäätö laskee. Yksi tasainen malli ei koskaan vie P50:ää piikkiin (0 %).

72 % P50:n virheestä syntyy tuosta 25 %:sta. Yksi vartti 56:sta (|ero| > 200) tuo 26 % koko virheestä. Virhe on piikkien ajoitusta, ei tason arviointia.

Mihin P50:n virhe voi päästä? (MAE, EUR/MWh, validointi)



Edes täydellinen tieto säätösuunnasta 10 h etukäteen ei vie alle 35. Alle 30 pääsee vain tietämällä myös, mitkä vartit piikkaavat. Siksi painopiste on kalibroiduissa todennäköisyyksissä ja hintavälissä, ei P50:n hiomisessa: P50:n skaalaus spottia kohti (0,5×) heikentää 43,2:een, 1,25× parantaa vain 40,8:aan.

Oraakkelit: toteutunut suunta tiedossa, ero korvattu suunnan (ja piikkiluokan) ehdollisella mediaanilla. Diagnostiikka, ei saavutettavissa oleva malli.

Malli rakennetaan kuten hinta syntyy

Markkinatila nyt

epätasehinnat, mFRR/aFRR, suunnan kesto

Reaaliaikainen tila

yli-/alijäämä, taajuus, tuonti, kattilat, akut (15 min)

Havaittu tuulivirhe

mitattu tuuli − Fingridin ennuste

Tiedossa oleva tulevaisuus

spot, Fingridin DA-ennusteet, kalenteri

Sää

ECMWF 9 km tai MET Nordic 2,5 km, uusin käytettävä ajo

Rajat

SE1, SE3, EE hinnat ja siirrot

76–93 piirrettä per (ennustehetki, vartti), kaikki saatavuusmaskin läpi

→

Suuntaluokitin

P(ylös), P(alas), P(ei säätöä)
LightGBM, 110 puuta

Hinta, jos ylössäätö

7 kvantiilia erosta spotiin (5–95 %), opetettu vain ylössäädetyillä varteilla

Hinta, jos alassäätö

sama alassäädetyillä varteilla. Omat päät askelille 1–8 ja 9–40

Ehdolliset jakaumat levennetään ×2,0 mediaaninsa ympärillä ennen sekoitusta (raaka kattavuus 0,67)

→

Ennustepituuslohkot: askeleet 1–8 jäseniltä, joilla reaaliaikainen tila; 9–40 ilman sitä (tila lisää vain kohinaa 2 h jälkeen).

Yksi jakauma

$F = P(\text{ylös}) \cdot F_{\text{ylös}} + P(\text{alas}) \cdot F_{\text{alas}} + P(\text{ei}) \cdot 1[x \geq 0]$

Kaikki kolme tulosta luetaan samasta F:stä, joten ne eivät voi olla ristiriidassa. Spotin lisääminen antaa hinnan.

→

P10 / P50 / P90

$F^{-1}(0{,}1)$, $F^{-1}(0{,}5)$, $F^{-1}(0{,}9)$

P(piikki ylös / alas)

$1 - F(+50)$ ja $F(-50)$

Suunta

P(ylös), P(alas), P(ei)

Miksi näin

- Yksi tasainen kvantiilimalli jäi alas-moodiin: MAE 26 alassäädössä, 77 ylössäädössä. Rakenne toi −3,2 % MAE ja −2,3 % pinball samoilla piirteillä (100 % otoksista).
- Piikkien erillinen korjaus (+0,45 logit) katosi, kun levennys tehtiin ennen sekoitusta: alipeitto oli ehdollisten jakaumien kapeus, ei luokittimen harha.
- 8 jäsentä keskiarvona: 2 säälähdettä × {oletus, toinen siemen, viimeiset 7 viikkoa, asinh-kohde}. Hajautus toi −0,7 % MAE, −1,4 % pinball, −0,8 % suunta.

Mistä tieto tulee, ja milloin se saa olla käytössä

Lähde	Mitä	Käytettävissä	Mihin
Järjestäjän paketti (Fingrid, ENTSO-E)	epätasehinta, mFRR/aFRR hinnat ja volyymit, suunta, kulutus, tuotanto, rajasiirrot, naapurihinnat	first_usable_origin_utc, sellaisenaan	markkinatila, rajat
Spot ja Fingridin DA-ennusteet	spot, tuuli-, kulutus- ja aurinkoennuste	tiedossa ennen ennustehetkeä	tunnettu tulevaisuus
Fingrid 75 (lisätty)	mitattu tuulituotanto − Fingridin ennuste	vartin loppu + 60 min	havaittu tuulivirhe
Fingrid 198, 177, 194, 371, 398/399, 181, 193 (lisätty)	yli-/alijäämä, taajuus, nettotuonti, sähkökattilat, akut, RT-tuuli ja -kulutus vs. ennuste	vartin loppu + 15 min (mitattu julkaisuviive 1,1–4,1 min)	askeleet 1–8
ECMWF IFS 9 km (Open-Meteo Single Runs)	100 m tuuli, 2 m lämpötila ~10 kapasiteettipainotetussa pisteessä (OSM-turbiinit)	ajon alku + 8 h (mitattu 6 h 48 min)	jäsen b
MET Nordic 2,5 km (Open-Meteo Single Runs)	sama, väestöpainotettu lämpötila	ajon alku + 2 h (mitattu 34 min)	jäsen mb

Saatavuussääntö ja vuototarkistus

Kaikki piirteet luetaan yhden saatavuusmaskatun lukijan läpi (Store.get). Itsenäinen tarkistus rakentaa piirteet uudelleen datasta, josta jokainen ennustehetkellä käyttökelvoton rivi ja NWP-ajo on fyysisesti poistettu, ja vaatii bittitarkan vastaavuuden: v4/v4m 200 satunnaista ennustehetkeä, v9/v9m 90/60, PASS. Opetuksessa kova raja: ei kohdetta eikä ennustehetkeä 4.10. 20:45 UTC jälkeen. Kalibrointi vain validointituloksista, ei koskaan testijaksosta. Fingridin ennustesarjat vain paketista vintage-versioina, ei API:sta.

Mitä kukin osa käyttää (SHAP-osuus, %)

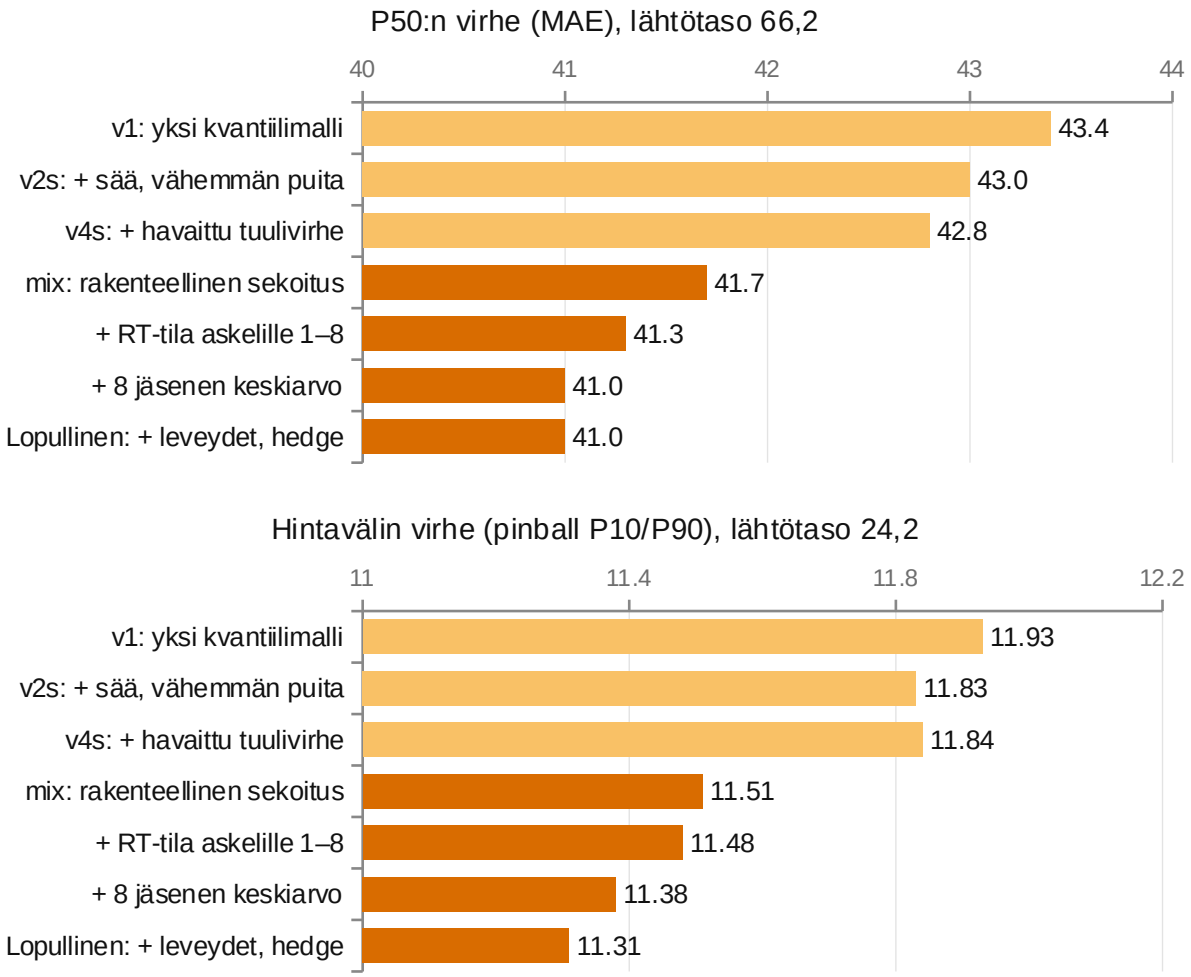
Piirreryhmä	Suunta	Ylös 0–2 h	Alas 0–2 h	Ylös 2–10 h	Alas 2–10 h
Fysikaaliset ennusteet	**48**	17	6	**36**	16
Markkinatila nyt	19	**49**	29	23	10
Spot	19	17	**57**	20	**63**
Rajat	5	5	6	5	8
Havaittu tuulivirhe	3	9	2	7	2
Kalenteri, ennustepituus	6	2	1	9	1

Jokainen osa oppii siitä, mikä sille fysikaalisesti kuuluu: suunta tuulesta ja kulutuksesta, ylössäädön hinta lähitunneilla markkinatilasta (aktivoinnit jatkuvat), alassäädön hinta spotista (hinta putoaa spot-tasolta halvimpiin alassäätötarjouksiin).

Reaaliaikainen tila: suunnan Brier −5,1 % askeleilla 1–2 ja −3,4 % askeleilla 3–4 kaikilla viidellä validointiviikolla; 2 h jälkeen vain kohinaa, siksi lohkojako.

top_drivers-sarake: kolme suurinta SHAP-tekijää suuntapäästä riviä kohti. data_cutoff_utc: uusimman käytetyn rivin aika, aina ≤ ennustehetki (tarkistettu 26 920 riviltä).

Mitä kokeiltiin: mikä toimi ja mikä ei



Toimi

- Rakenteellinen sekoitus: MAE −3,2 %, pinball −2,3 % samoilla piirteillä, 100 % otoksista
- Vähemmän puita (150/110): piikkien Brier −7,6 %, suurin yksittäinen parannus. Oppimiskäyrä kääntyi 90–160 puun jälkeen
- Havaittu tuulivirhe: suunta −2,4 % (94 %). Virheen pysyvyys voittaa Fingridin DA-ennusteen 0–2 h: 235 vs 320 MW
- Reaaliaikainen tila: suunta −5 % h 1–2, kaikilla viikoilla
- Levennys ennen sekoitusta: pinball ja piikit paranevat, erillinen piikkikorjaus → 0
- Hajautettu 8 jäsenen keskiarvo: parempi 100 / 97 / 92 % otoksista (MAE / pinball / suunta). 7 viikon jäsen on paras yksittäinen
- Leveys tilanteen mukaan: 0,6× kun suunta selvä, 1,1× kun ei; kattavuus → 0,80–0,82

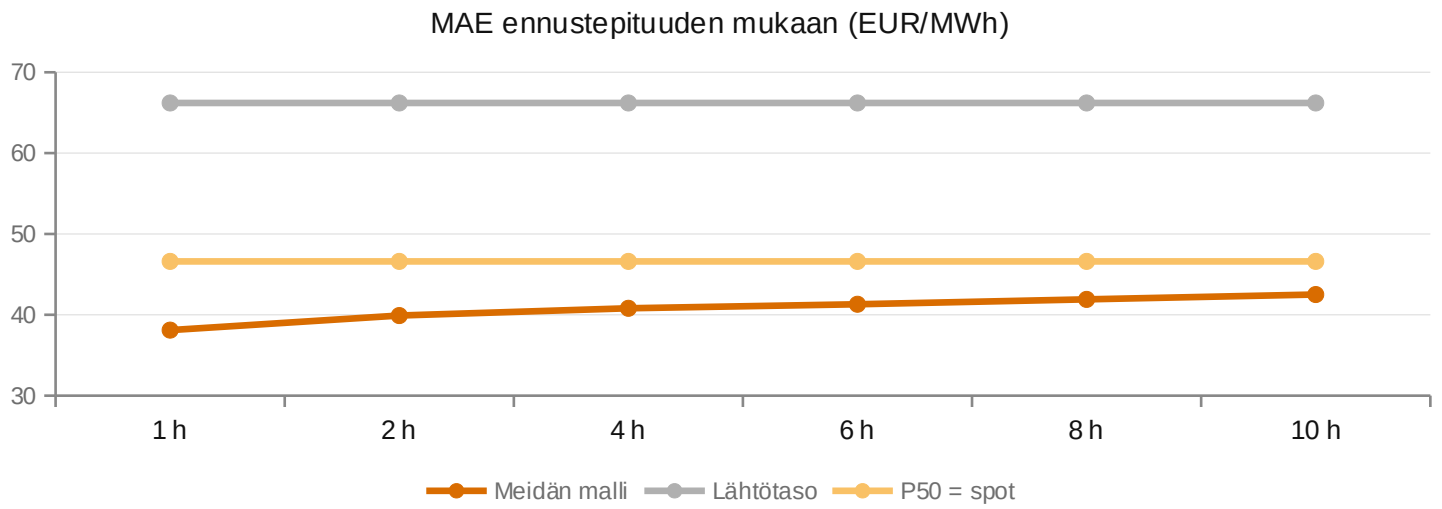
Ei toiminut, jätetty pois

- Säämallien erimielisyys piirteenä (v6): kohinaa, piikit ja suunta heikkenivät. Suuret erot syntyvät kovalla tuulella, kun hinta on rauhallisesti alas-moodissa
- Epätasevolyymin ennuste suuntapäähän (v7): korrelaatio 0,3, Brier ±0,000. Samat syötteet, ei uutta tietoa
- 4× pidempi historia (maaliskuusta 2025) suuntapäähän: parempi yksin, ei mitään mallin sisällä
- Pidemmät pysyvyyspiirteet 12–24 h (v10): sama tai huonompi. Vain tuoreimmat viiveet merkitsevät, kuten Belgiassa ja Norjassa
- Täysi jälkikalibrointi: pinball +0,7 %, suunta +2,2 % sivuun pidetyillä päivillä. Kalibroimme vain sen, mikä on harhainen
- UMM-viat (v8), NWP-korjaimet 10 pisteestä: ei hyötyä 3 kk opetuksella

Validointi 7.9.–4.10.2026. Prosentit = muutos edelliseen versioon; sulkeissa osuus 300–2 000 päivälohko-bootstrap-otoksesta, joissa uusi versio voittaa.

Taito säilyy koko 10 tunnin horisontin

Askeleet (tunnit)	1–4 (0–1 h)	5–8 (1–2 h)	9–16 (2–4 h)	17–40 (4–10 h)	Lähtötaso
MAE, EUR/MWh	38,0	39,8	40,7	41,8	66,2
Pinball P10/P90	10,56	10,92	11,29	11,51	24,18
Kattavuus P10–P90	0,83	0,81	0,82	0,82	0,68
Piikkien Brier	0,078	0,082	0,086	0,090	0,113
Suunnan Brier	0,353	0,373	0,383	0,393	0,451



Luotettavuus

- Parempi kuin lähtötaso 100 %:ssa 200 päivälohko-otoksesta kaikilla neljällä mittarilla, myös askeleilla 1–8 erikseen
- Kattavuus 0,80–0,83 jokaisessa lohkossa: väli ei ole liian kapea eikä leveä missään
- Piikkitodennäköisyydet keskimäärin 15 % / 8 % testijaksolla (toteuma validoinnissa 12 % / 13 %): malli näkee lokakuussa ylöspiikkejä
- Taito laskee hitaasti: 1 h → 10 h MAE +12 %, suunta +14 %

Suhteessa julkaistuun

- Belgia, 15 min epätase, 2023: paras ML-ensemble 12 % parempi kuin pysyvyys 1. vartilla, 25 % kahdeksannella
- Itävalta, t+15 min: MAE −12 %, pinball −19 %
- Hollanti, LightGBM-kvantiilit 2025–26: pinball −45 %
- Me: MAE −38 %, pinball −53 % yli 1–40 askeleen. Rehellinen varaus: 40 askeleen keskiarvo, jossa pysyvyys on heikko; siksi lohkotaulukko yllä. Suomen kesäkuun 2026 säännöllä ei ole julkaistua vertailua

Lähteet: arXiv 2605.17045 (Belgia), arXiv 2605.09061 (Itävalta), ishaanalmeida/dutch-imbalance-forecasting. Eri markkinat ja hintasäännöt, suuntaa-antava vertailu.

Tilannekuva: mitä kannattaa tarkistaa nyt ja 10 h eteenpäin

Nyt ja seuraavat 10 h

P10–P90-nauha, P50, spot ja piikkiraja; suunnan ja piikkien todennäköisyydet varteittain; kolme suurinta tekijää joka vartille.

Jälkikäteen

Ennuste vs. toteuma eiliseltä, viikolta ja kuukaudelta; kattavuus ja osumat. Tarkasteluhetki siirrettävissä mihin tahansa menneeseen tasatuntiin: sama näkymä kuin silloin.

Hälytykset ennusteesta

Sääntöpohjaiset: ennuste muuttui olennaisesti edellisestä, väli leveä, kaksi säämallia eri mieltä, data vanhentunut. Yksi hälytys per kohdevartti, hystereesi.

Tapahtumien todennäköisyydet

Opittu luokittelija: piikkijakso, suunnan kääntyminen, äärihinta, säätöepisodi, erikseen traderille ja laitosoperaattorille (seuraava dia).

Esimerkkiviesti

Poikkeuksellisen korkean hinnan riski on kasvanut klo 16–18: P(piikki ylös) 0,34, 3× tavallista. Ajurit: tuuliennuste laskenut 600 MW, kulutus ennustetta suurempi, nettotuonti laskussa. Väli leveä (suunta epävarma), joten tuotantosuunnitelma ja markkinapositio kannattaa tarkistaa.

Operaattori = CHP-laitos ja sähkökattilat (tiimin valinta). Mitä tarkistaa:

Tilanne	Mitä operaattori tarkistaa
Ylöspiikki, äärihinta, ylössäätöjakso, suuri ylösaktivointi	Varaa nostaa CHP:n sähkötehoa tai pudottaa sähkökattiloita (molemmat ylössäätöä); lämpövaraston tila
Alaspiikki, syvä negatiivinen, suuri alasaktivointi	Voivatko kattilat ottaa kuormaa ja CHP laskea (alassäätöä); tilaa lämpövarastossa
Suunta kääntyy, ennuste muuttui	Intraday-positio ja tasevastuu seuraaville tunneille

Ehdotuksia tarkistettavaksi, ei toimintaohjeita: avoin data ei kerro vapaata kapasiteettia, rajakustannusta eikä lämpö- tai sopimusrajoitteita. Seuraava vaihe: Turku Energian laitos- ja kustannusdata sisään, jolloin "tarkista tämä" muuttuu kapasiteettisuositukseksi.

API: /api/forecast (P10/P50/P90, suunta, piikit, ajurit, data_cutoff), /api/alerts, /api/notes?persona=trader|operator&as_of=. Kojelauta lukee samaa tietokantaa kuin toimitettu CSV.

Tapahtumaluokittelija: mitä tarkistettavaa on tulossa

Mitä se ennustaa

- Joka ennustehetki, kolmelle ikkunalle: nyt (0–2 h), pian (2–5 h), myöhemmin (5–10 h)
- Tapahtumat ikkunassa: ≥ 2 piikkivarttia ylös / alas; ≥ 4 peräkkäistä ylössäätövarttia; suunta kääntyy ≥ 4 vartiksi; hinta > 170 (P97,5); suuri mFRR-aktivointi; syvä negatiivinen hinta
- Nimiöt vain toteutuneista järjestäjän sarjoista; raja-arvot opetusdatasta

Miten se on rakennettu

- Syötteet: ennustehetken piirteet, ikkunan aggregaatit (spot, tuuliramppi, jäännöskuorma) ja perusennusteen aggregaatit (max P(piikki), P(ylös), välin leveys, muutos edellisestä, mallien ero). Perusennusteet out-of-sample laajenevalla ikkunalla
- Neljä ehdokasta per tapahtuma, valinta validoinnin Brierillä: logistinen regressio, säännöllistetty LightGBM, pieni MLP ja sääntö perusennusteen omista todennäköisyyksistä. Opittu malli voittaa vain jos BSS-ero > 0,02
- Venn–Abers-kalibrointi: todennäköisyysväli [p_lo, p_hi], leveä kun samanlaisia tapauksia on vähän. Lift = p / tavanomainen taso
- Kynnys kustannus–tappio-mallista p ≥ C/L per persoona; käyttäjä voi säätää, todennäköisyys ei muutu

Taito validoinnissa (7.9.–4.10.) ja testijaksolla jälkikäteen (5.10.–1.11.), kaikki ikkunat

Tapahtuma	Malli	Perustaso	BSS val	BSS test	Osuu val / test	Väärä hälytys val / test	Hälyt./pv
Piikki ylös	LightGBM	26 % / 18 %	0,29	0,13	71 % / 62 %	51 % / 64 %	27 / 23
Piikki alas	sääntö	28 % / 13 %	0,52	0,50	96 % / 99 %	43 % / 47 %	33 / 18
Äärihinta > 170	sääntö	25 % / 13 %	0,53	0,24	78 % / 89 %	34 % / 60 %	21 / 20
Suunta kääntyy	LightGBM	41 % / 44 %	0,13	0,12	29 % / 30 %	33 % / 26 %	13 / 13
Ylössäätöjakso	sääntö	40 % / 37 %	0,14	0,10	19 % / 29 %	37 % / 38 %	9 / 13

BSS = Brier-taitopisteet vs. ikkuna- ja tuntikohtainen klimatologia (0 = ei taitoa). Perustaso = tapahtuman osuus ikkunoista.

Mitä opimme

- Opittu malli voitti säännön selvästi vain ylöspiikeissä ja suunnan kääntymisessä; muualla perusennusteen omat todennäköisyydet riittävät, ja ne toimitetaan
- MLP hävisi joka tapahtumassa, kuten taulukkodatan kirjallisuus ennustaa. TabPFN jätettiin pois lisenssin takia
- Taito siirtyi testijaksolle neljässä tapahtumassa viidestä; ylöspiikit heikkenivät lokakuun harvemmilla piikeillä (18 % vs 26 %)

Rehellisesti piilotettu

- Ylössäätöjakso ja suunnan kääntyminen: taito on, mutta pieni; näytetään varauksella
- Suuri ylösaktivointi ja syvä negatiivinen hinta: ei validointitaitoa, piilotettu oletuksena
- "Ennuste pettää" -tapahtuma ennusti vanhan P50:n virheitä, ei näytettävän ennusteen; piilotettu
- Noin 2 200 autokorreloitunutta ennustehetkeä: yksi validointikuukausi on kohiseva tuomari, siksi 0,02 BSS-marginaali

Diagnostiikka, ei osa virallista pisteytystä. Luokittelija ei muuta forecast_backtest.csv:tä. Oma vuototarkistus (alert_leakage.py) samalla periaatteella kuin perusmallilla.